

◆解答◆

- ① (1) 秒速22.5m (2) 20
 ② (1) 12% (2) 2160円
 (3) 18日
 (4) ① 301.44cm^3 ② 301.44cm^2
 ③ (1) 毎時 3m^3 (2) 15時間
 ④ (1) 2.4cm (2) 30.144cm^3

◆解説◆

- ② (1) $\frac{60}{440+60}=0.12 \rightarrow 12\%$
 (2) $2400 \times (1 - 0.1) = 2160$ (円)
 (3) AとBの1日の仕事量の比は,
 $\frac{1}{30} : \frac{1}{45} = 3 : 2$
 Aの1日の仕事量を③とすると、全体の仕事量は,
 $\textcircled{3} \times 30 = \textcircled{90}$
 AとBの2人で1日にする仕事量は,
 $\textcircled{3} + \textcircled{2} = \textcircled{5}$
 よって、かかる日数は,
 $\textcircled{90} \div \textcircled{5} = 18$ (日)
 (4) ① $6 \times 6 \times 3.14 \times 8 \times \frac{1}{3} = 301.44$ (cm^3)
 ② $6 \times 6 \times 3.14 + 10 \times 6 \times 3.14$
 $= (36 + 60) \times 3.14 = 301.44$ (cm^2)
 ③ (1) 毎時 5m^3 で30時間放水したときと、毎時 8m^3 で12時間放水したときの、放水した水の量の差は,
 $5 \times 30 - 8 \times 12 = 54$ (m^3)
 これは、 $(30 - 12 =) 18$ 時間で流れこんだ水の量なので、
 $54 \div 18 = 3$ (m^3) $\rightarrow$ 毎時 3m^3
 (2) このタンクの容積は,
 $5 \times 30 - 3 \times 30 = 60$ (m^3)
 $60 \div (7 - 3) = 15$ (時間)
 ④ (1) 三角形ABCと三角形ADBは、2組の角がそれぞれ等しいので、相似^じです。
 $AB : BC : CA = AD : DB : BA$
 $= 4 : 3 : 5$
 よって、
 $BD = 4 \div 5 \times 3 = 2.4$ (cm)
 (2) $AD = 4 \div 5 \times 4 = 3.2$ (cm)
 $CD = 5 - 3.2 = 1.8$ (cm)
 できる立体は、底面が半径2.4cmの円で高

ので、その体積は、

$$2.4 \times 2.4 \times 3.14 \times 3.2 \times \frac{1}{3} + 2.4 \times 2.4 \times 3.14 \times 1.8 \times \frac{1}{3} = 30.144$$
 (cm^3)